



Árboles

Ejercicio 1

Defina árbol binario completo y árbol binario lleno. ¿Es verdad que todo árbol binario completo es lleno? ¿Y viceversa?

Ejercicio 2

Defina la función de tiempo de ejecución del recorrido preorden en un árbol binario. Calcule el $O(n)$ de la función definida.

Ejercicio 3

Construya el árbol binario T cuyo recorrido postorden es **D F G E B I J H C A** y su recorrido inorden es **D B F E G A I H J C**.

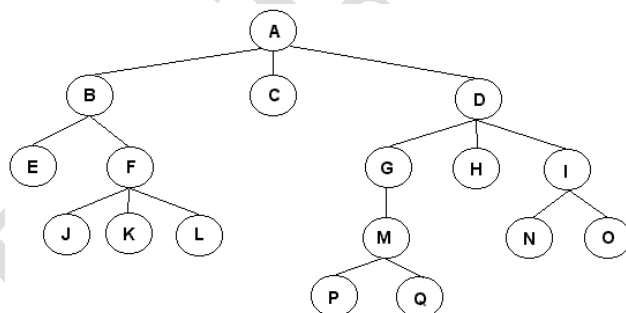
Ejercicio 4

a.- Dada la siguiente expresión postfija : **I J K + + A B * C - ***, dibuje su correspondiente árbol binario de expresión

b.- Convierta la expresión **((a + b) + c * (d + e) + f) * (g + h)** en expresión prefija

Ejercicio 5

La siguiente figura muestra un árbol general:



- 1) Complete los blancos de las sentencias con la terminología vista en clase.
 - a) es la raíz del árbol.
 - b) es padre de B, C y D.
 - c)y son hermanos, puesto que ambos son hijos de B.
 - d)y son las hojas del árbol.
 - e) El camino desde A a J es único, lo conforman los nodos y es de largo
 - f) es ancestro de P, y por lo tanto es descendiente de D.
 - g) L no es descendiente de C, puesto que no existe desde C a L.
 - h) La profundidad/nivel de C es, de F es y de es 4.
 - i) La altura de C es, de es 1 y de D es
 - j) La altura del árbol es 4 (largo del camino entre la y).
- 2) Muestre gráficamente las siguientes *representaciones*, aplicadas al árbol de la figura :
 - a) Lista de hijos
 - b) Hijo más izquierdo-hermano derecho
- 3) Aplique los recorridos :



Árboles

- a) en profundidad
 - i) preorden
 - ii) inorden
 - iii) postorden
- b) por niveles

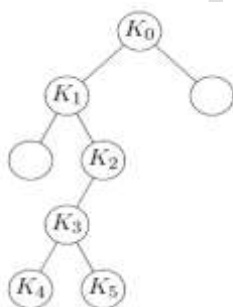
Ejercicio 6

Defina la función de tiempo de ejecución del recorrido preorden en un árbol general. Exprese la función de dos formas:

- teniendo en cuenta los nodos
- teniendo en cuenta la altura

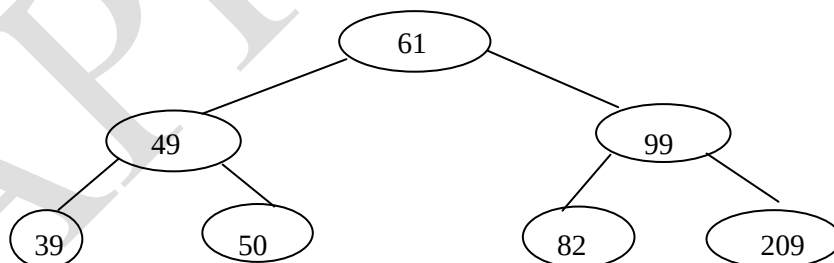
Ejercicio 7

En el siguiente árbol binario de búsqueda, sólo aparecen algunos valores en los nodos en forma simbólica. Suponga que se elimina k_0 , y que el método que se usa involucra al predecesor inorden. ¿Qué clave quedará en la raíz en el árbol resultante?



Ejercicio 8

a) **Modificar** el siguiente AVL, insertando (I) las siguientes claves: I(22),I(101),I(17),I(46),I(3),I(24),I(28). Indicar en los casos en que sea necesario que tipo de rotación se realizó.



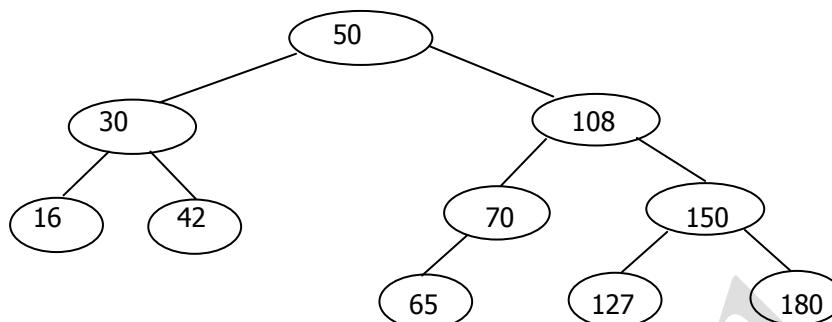
b) **Modificar** el AVL anterior, insertando (I) y borrando (B) las siguientes claves: I(22),I(101),B(50),I(17),I(46),I(3),I(20),I(25),B(82),B(39). Indicar en los casos en que sea necesario que tipo de rotación se realizó.



Árboles

Ejercicio 9

Dado el siguiente árbol AVL:



- ¿Qué clave debería insertar en el siguiente árbol AVL para que se produzca un desbalanceo que se resuelve con una **Rotación Simple a Derecha**.
- ¿Hay más de una clave que lo produce? Justifique.
- ¿De qué nodo/s podría ser hija la clave que produzca el desbalanceo mencionado en el inciso a.-?
- Inserte en el árbol una de las claves y dibuje las modificaciones que la rotación provoca.

Ejercicio 10

¿Cuántas rotaciones requieren las operaciones de inserción y borrado en un árbol AVL?

Ejercicio 11

Se tiene una Min-Heap con los siguientes elementos: 10, 30, 20, 40, 50, 70, 80, 60. Si se inserta el 25, ¿en qué posición quedará después de completada la inserción?

Ejercicio 12

En un sistema operativo multitarea se encuentran ejecutándose múltiples tareas organizadas en una cola de prioridades. En un determinado momento se desea bajar la prioridad de una tarea que consume muchos recursos. Implemente el algoritmo asumiendo que conoce la ubicación de la tarea dentro de la cola de prioridades.

Ejercicio 13

a.- Mostrar la ejecución de la operación $\text{CrearHeap}(a, n)$ para cada una de las siguientes implementaciones, tomando como entrada el arreglo $a = \{1, 6, 9, 2, 7, 5, 2, 7, 4, 10\}$

```
public void CrearHeap1 (int[] a, int n) {  
    int i;  
    for (i=2; i ≤ n; i++)  
        filtradoArriba(a, n, i)  
}
```

```
public void CrearHeap2 (int[] a, int n) {  
    int i;  
    for (i=(n div 2); i ≥ 1; i--)  
        FiltradoAbajo(A, n, i)  
}
```

- Indique cómo calcularía el $T(n)$ en cada caso.
- ¿Qué implementación considera más eficiente? Justifique su elección.



Algoritmos y Estructuras de Datos

APREF 2016

Árboles

Multiple choice

1.- Suponga que para un árbol binario T con N nodos ($N > 0$), el último nodo en postorden es el mismo que el último nodo en inorden, ¿qué se puede concluir?

- (a) El subárbol izquierdo de T es vacío
- (b) El subárbol derecho de T es vacío
- (c) Ningún nodo en el árbol tiene dos hijos
- (d) Hay a lo sumo 3 nodos en el árbol

2.- Dado el siguiente recorrido en postorden de un árbol de expresión

D A E * * B C * +

¿Cuáles dos letras están más alejadas de la raíz del árbol?

- (a) A y B
- (b) B y C
- (c) C y D
- (d) D y E
- (e) Otras

3.- Suponga que un nodo x en un árbol AVL tiene altura 8. ¿Cuál de las siguientes sentencias describen la situación de la altura del padre de x ?

- (a) Es 7
- (b) Es 8
- (c) Es 9
- (d) Es 10
- (e) Puede ser 9 ó 10

4.- Dada la siguiente secuencia 28, 31, 10, 3, 15, 100, 90, 48, 24 ¿Cuál de los arreglos representa la min-heap obtenida luego de insertar uno a uno los valores?

- (a)

100	31	10	24	15	28	90	48	3
-----	----	----	----	----	----	----	----	---
- (b)

28	31	10	3	15	100	90	48	24
----	----	----	---	----	-----	----	----	----
- (c)

3	10	28	24	15	100	90	48	31
---	----	----	----	----	-----	----	----	----
- (d)

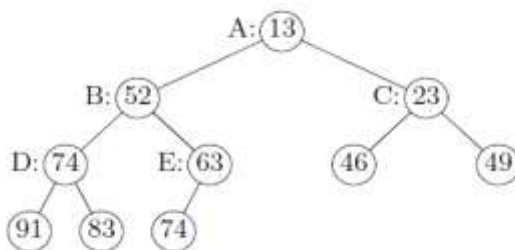
3	10	15	24	28	31	48	90	100
---	----	----	----	----	----	----	----	-----

5.- ¿Cuántas operaciones de apilar requerirá la construcción del árbol de expresión correspondiente a la expresión en notación postfija:

15 75 23 + 13 24 - * 10 50 * + + ?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 13
- (d) 9

6.- Dada la siguiente cola de prioridades almacenada en una heap. Si se inserta la clave 31, ¿en qué posición de la heap quedará?



- (a) A
- (b) B
- (c) C
- (d) D
- (e) E